

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 4

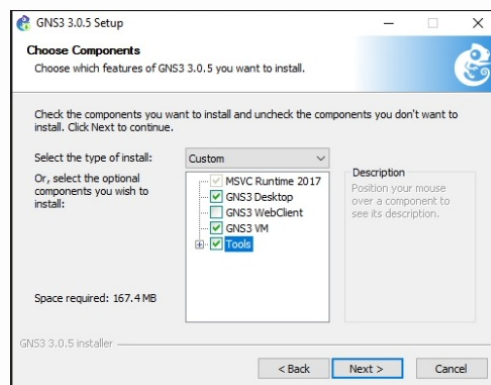
Мошаров Денис Максимович

Содержание

Цель работы

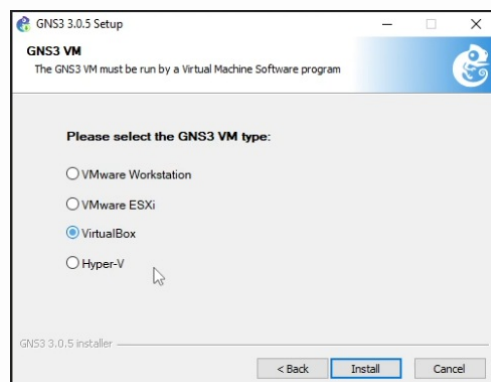
Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения

Выполнение



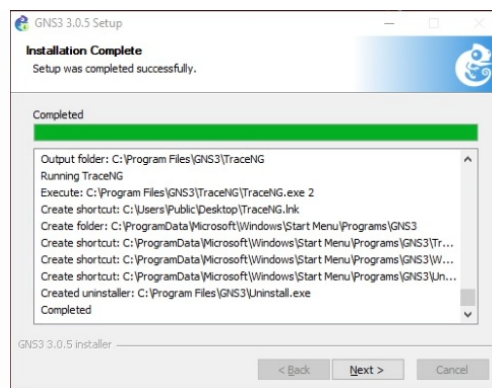
Выбор дополнительных опций

Нас попросят выбрать тип VM, мы выбираем VirtualBox (рис. [-@fig:003]).



Выбор типа VM

Во время установки нам высветится окно, в котором будет указано, куда скачался файл с образом виртуальной машины под VirtualBox (рис. [-@fig:004]).



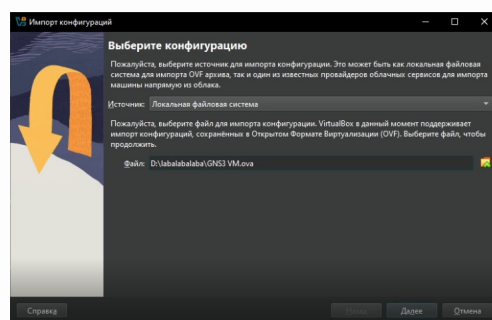
Путь к архиву с образом

Соглашаемся с лицензией во время установки (рис. [-@fig:005]).

Соглашение с лицензией

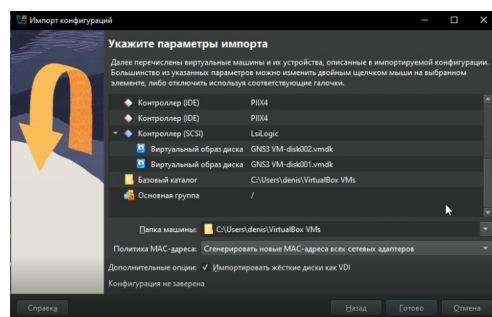
Соглашение с лицензией

После этого установщик скажет, что установка прошла успешно. Далее, нам необходимо войти в VirtualBox, и импортировать образ виртуальной машины, который был скачан и путь к архиву с которым высвечивался во время установки. Этот файл нужно распаковать и после этого указать путь к этому файлу (рис. [-@fig:006]).



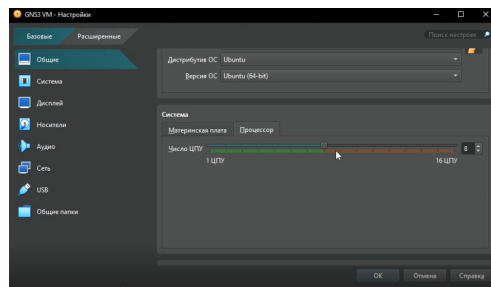
Указание пути к импорту VM

Укажем, что политика MAC адреса это генерация новых адресов для всех сетевых адаптеров (рис. [-@fig:007]).



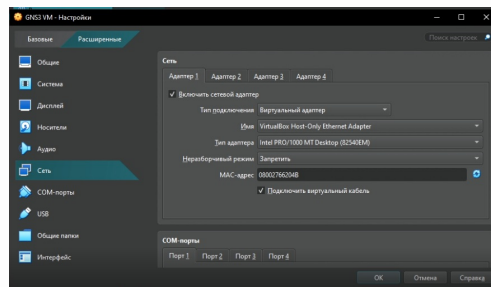
Политика MAC адресов

Убедимся, что она включена. Так же убедимся в том, что мы выделили достаточно ядер (больше 2), и больше 2гб оперативной памяти (рис. [-@fig:009]).



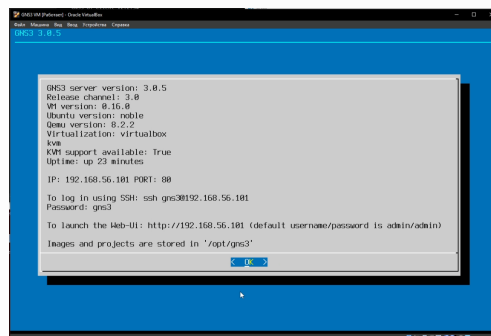
Параметры виртуальной машины

Посмотрим на адаптеры. Первый должен быть виртуальным адаптером хоста (рис. [-@fig:010]).



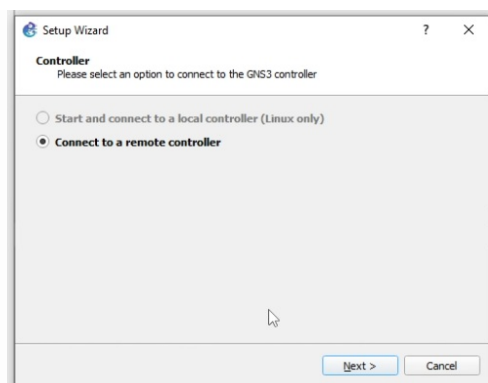
Сетевые адаптеры

После включения виртуальной машины будет выведено следующее окно. Данные отсюда понадобятся позже для подключения клиента (рис. [-@fig:012]).



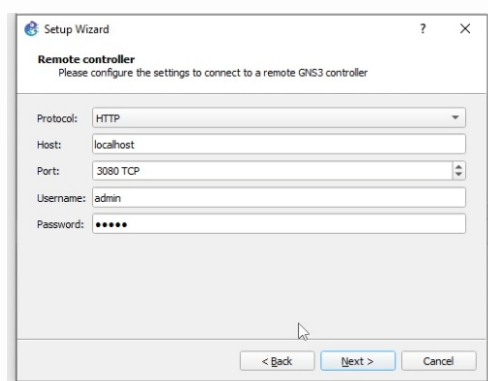
Информация при запуске ВМ

Теперь запустим сам клиент GNS3 All in One. Он предложит подключить контроллер. Мы можем подключить только удалённый контроллер. Не смотря на то, что в лабораторной работе требуется подключение к локальному устройству, в новых версиях этой программы такой опции нет, однако ключевой разницы между этими вариантами в рамках подготовки стенда не наблюдается (рис. [-@fig:013]).



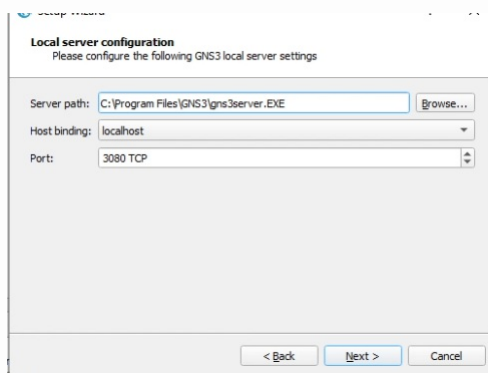
Подключение удалённого контроллера

На следующем этапе мы указываем данные для подключения. Эти данные мы могли видеть при запуске виртуальной машины (рис. [-@fig:014]).



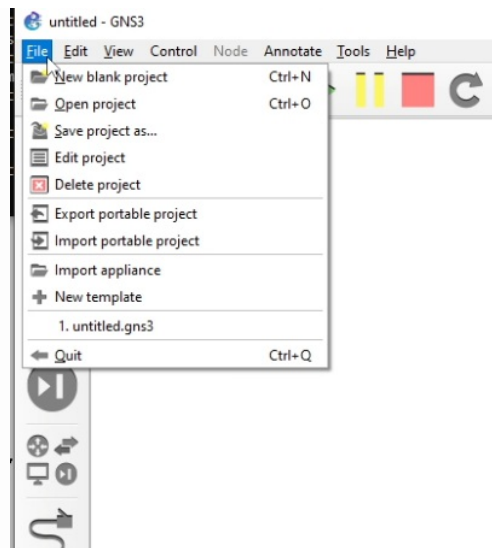
Подключение

Подключение оказывается успешным, и мы можем видеть окно с итоговой информацией (рис. [-@fig:015]).



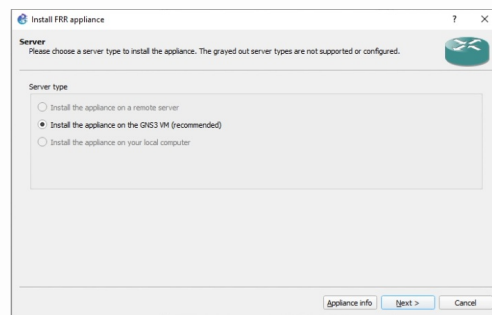
Успешное подключение

Выйдем из клиента (рис. [-@fig:016]).



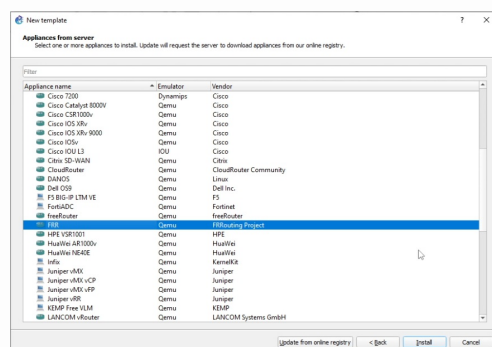
Выход

Снова запустим клиент и в меню роутеров нажмём на кнопку добавления темплейта. Тут выбираем первый вариант (установка с сервера) (рис. [-@fig:017]).



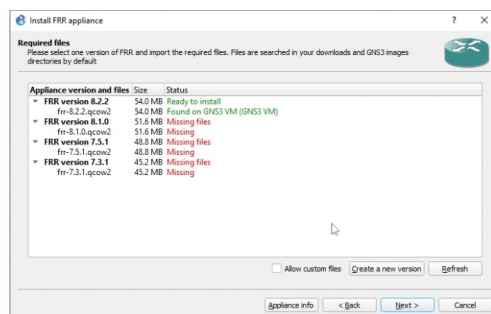
Установка темплейта для роутера

Далее, необходимо выбрать какой именно роутер и система нам нужны. Выбираем из списка FRR (рис. [-@fig:018]).



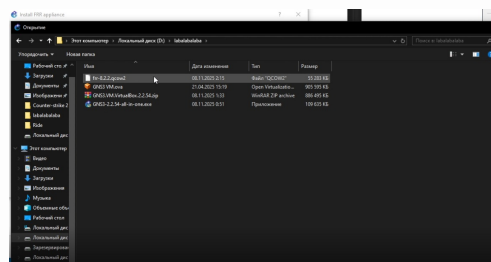
Выбор FRR

После этого будет меню выбора версий. Тут мы выбираем самую новую, и нажимаем Download, после чего с сайта скачиваем образ (рис. [-@fig:020]).



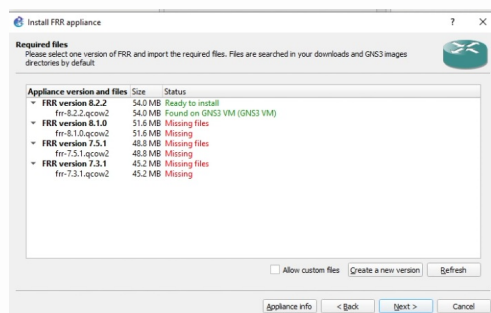
Скачивание образа

Нажав на кнопку Import, мы выбираем скаченный файл образа (рис. [-@fig:021]).



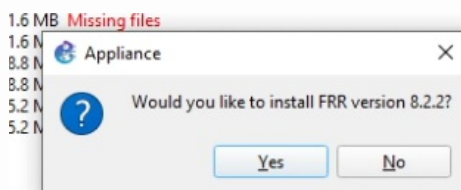
Импорт файла образа

После того, как образ импортирован, мы можем нажимать далее (рис. [-@fig:022]).



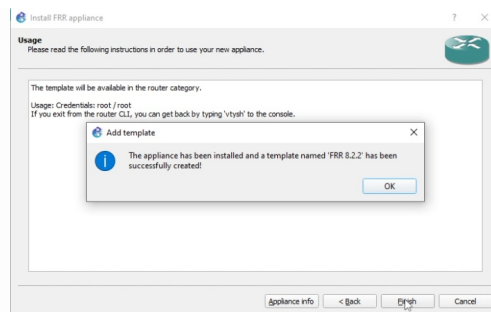
Успешный импорт

Соглашаемся с установкой (рис. [-@fig:023]).



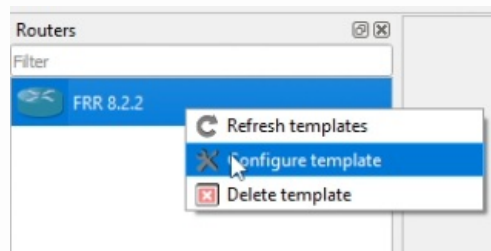
Соглашение

Нам далее высветится окно с успешной установкой (рис. [-@fig:024]).



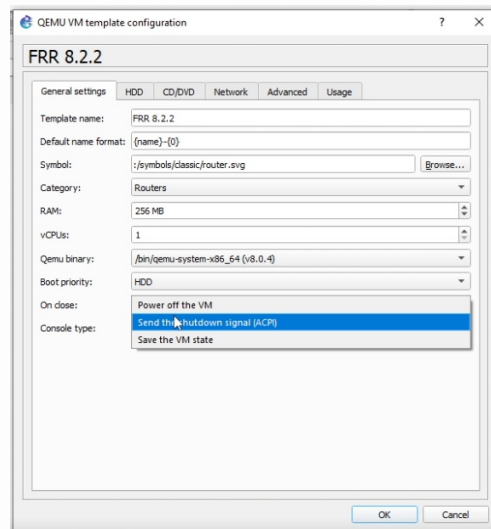
Успешная установка

Теперь в списке роутеров появится новый темплейт. Сконфигурируем его (рис. [-@fig:025]).



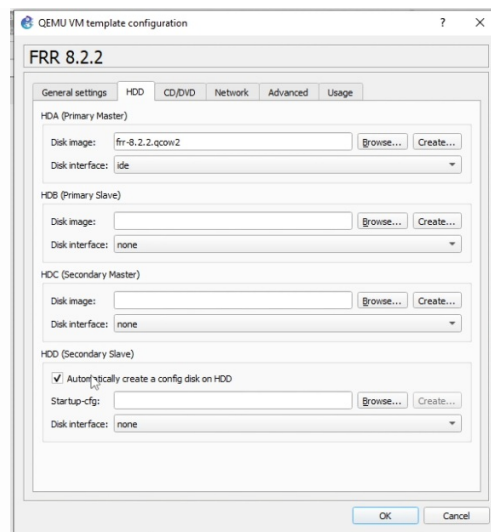
Конфигурация темплейта

Укажем send the shutdown signal при on close (рис. [-@fig:026]).



ACPI

В дисках включим опцию Automatically create a config disk on hdd (рис. [-@fig:027]).



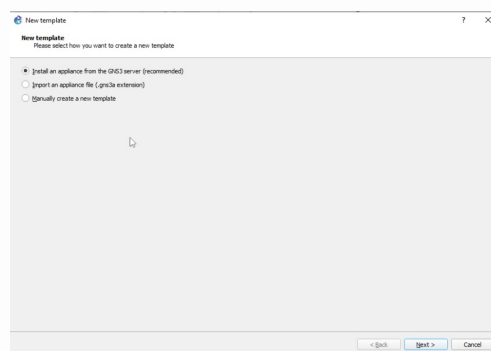
Automatically create a config disk on hdd

Далее нужно импортировать VyOS. Поскольку он требует лицензию, его можно скачать с гитхаба, где лежит заготовленный для курса образ. Мы скачиваем 2 файла - qcow2 и gns3a (рис. [-@fig:028]).



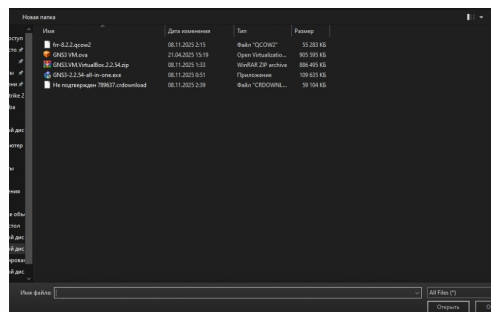
Скачивание образа

Далее при создании нового темплейта мы выбираем не скачивание, а импорт (рис. [-@fig:029]).



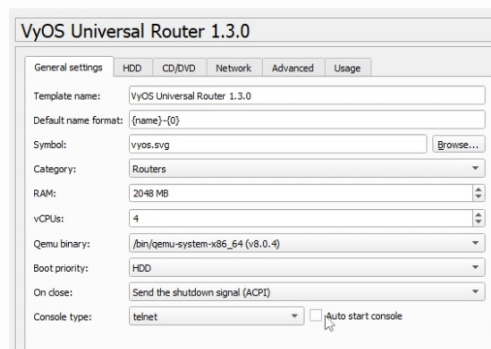
Выбор импорта

Импортируем файл gns3a (рис. [-@fig:030]).



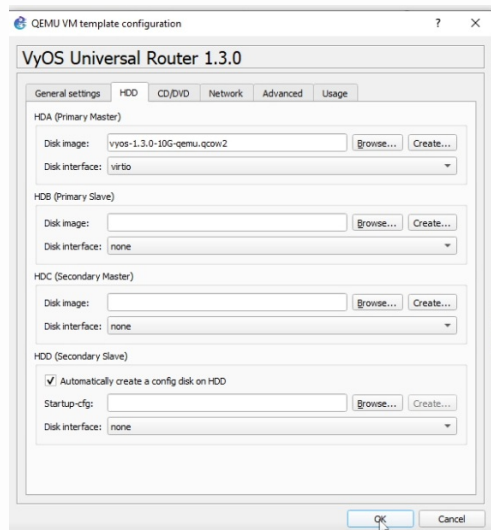
Импорт

Теперь так же, как для прошлого роутера, выбираем ACPI для On close (рис. [-@fig:034]).



ACPI

И выбираем опцию Automatically create a config disk on hdd (рис. [-@fig:035]).



Automatically create a config disk on hdd

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был настроен стенд GNS3 и импортированы роутеры. Был получен навык настройки стенда